

化学制药技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应药品生产领域数字化、智能化、集约化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下化学原料药制造、化学药物研发、安全生产管理等岗位（群）的新要求，不断满足医药制造领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科化学制药技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校化学制药技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

化学制药技术（490204）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	食品药品与粮食大类（49）
所属专业类（代码）	药品与医疗器械类（4902）
对应行业（代码）	医药制造业（27）
主要职业类别（代码）	化学药品原料药制造人员（6-12-01）、试验员（6-31-03-06）、安全生产管理人员（6-31-06）、药物检验员（4-08-05-04）
主要岗位（群）或技术领域	化学原料药制造、化学药物研发、安全生产管理、药物质量检验……
职业类证书	药物制剂生产……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本

专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向医药制造业的化学药品原料药制造人员、试验员、安全生产管理人员、药物检验员等职业，能够从事化学原料药制造、化学药物研发、安全生产管理及药物质量检验等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握无机化学、有机化学、药物化学、药物合成、药物分离纯化及新药开发的基本原理，具有一定的药物合成实验技术开发及工艺改进的能力；

（6）掌握《中华人民共和国药典》中药品检测方法、分析化学、药物分析、仪器分析等方面的专业理论知识，具有使用常用分析检测仪器进行常用药物及其中间产物分析检测的能力；

（7）掌握药品生产质量管理规范、制药设备的操作和维护、仪表及自动化、安全生产等方面的专业理论知识，具有操作化学制药常用设备进行药品生产、生产管理和药品质量控制的能力；

（8）掌握制药工程技术、制药车间工艺图的绘制等方面的专业理论知识，具有对化学原料药生产工艺进行辅助设计及技术改造的能力；

（9）具有劳动保护、安全事故应急救援、安全分析与评价的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、医药职业道德等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：药事管理与法规、无机及分析化学、有机化学、药物化学、化工制图与 CAD、化工仪表及自动化、安全生产技术等领域的的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：制药过程原理及设备、药物合成技术、化学制药工艺、药物分析、药物分离与纯化技术、药品企业管理与生产质量管理规范等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	制药过程原理及设备	① 进行物料的输送、过滤、精馏、吸收、传热等操作。 ② 对制药过程设备进行调试、维护等。 ③ 对制药过程中的工艺参数进行计算、分析及控制。	教学内容： ① 制药过程操作单元（流体输送、过滤、精馏、吸收、传热等）的岗位任务、职责、操作规范、安全生产。 ② 典型设备的构造、性能和特点。 ③ 操作单元的基本原理、基本工艺计算、工艺操作要点及设备维护。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	制药过程原理及设备	④ 进行安全环保节能措施的设计与实施	教学要求： ① 掌握制药过程操作单元常用物理量及法定计量单位等。 ② 了解操作单元典型设备的构造、性能和特点；理解其基本原理、基本计算方法；掌握其工艺操作要点及设备维护方法。 ③ 掌握制药过程相关岗位的操作规范、岗位职责及安全生产规范等。 ④ 会对流体流动过程进行测量和计算。 ⑤ 会使用离心泵输送流体，能判断和处理离心泵工作时的常见故障。 ⑥ 能正常操作列管换热器，并会分析传热的影响因素，处理传热工艺问题。 ⑦ 能正常操作精馏塔，并会分析精馏操作的影响因素，处理精馏工艺问题。 ⑧ 能正常操作吸收塔，并会分析吸收操作的影响因素，处理吸收工艺问题。 ⑨ 能正常操作过滤设备进行固液分离，并会分析过滤操作的影响因素，处理过滤工艺问题
2	药物合成技术	① 查阅各类文献并对文献进行分析统计。 ② 实验装置搭建与使用。 ③ 化学原料药合成实验操作。 ④ 化学原料药合成反应后处理。 ⑤ 进行化学原料药合成工艺优化。	教学内容： ① 卤化、烷基化、酰化、缩合、氧化、还原反应等的反应原理、特点与基本规律。 ② 常用的药物合成反应中反应物结构、反应条件、反应方向、反应产物之间的关系。 ③ 药物合成路线设计与优选，药物合成实验方法及操作要点。 ④ 药物合成领域的发展及新技术。 教学要求： ① 理解利用卤化、烷基化、酰化、缩合、氧化、还原等反应制备药物的基本原理。 ② 掌握药物合成路线设计与优选的思路，常用的合成反应实验操作方法，典型药品制备方法 & 药物合成中各种影响因素。 ③ 了解药物合成领域的发展方向，生产与科研的新进展、新动态。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	药物合成技术	⑥ 实验记录与结果评价。 ⑦ 实验室工艺放大	④ 会对药物合成原辅材料进行选择并判断,能设计工艺条件进行合成反应。 ⑤ 能进行反应终点的判断,对反应过程中出现的异常情况进行分析及处理。 ⑥ 能选择、安装、调试、维护药物合成所用的仪器和设备。 ⑦ 能改进合成条件、记录实验过程、撰写实验报告
3	化学制药工艺	① 物料的称量与加、放料。 ② 化学合成药物生产过程的监测与评价。 ③ 药物生产设备操作及工艺参数的调节与控制。 ④ 药物生产过程分析及相关问题处理。 ⑤ 化学合成药物生产设备的维护与管理。 ⑥ 准确、及时、详细记录所有生产记录	教学内容: ① 全合成、半合成药物的合成路线设计及选择。 ② 化学制药生产工艺改造、常用反应器、三废处理、制药新技术与新工艺的发展。 ③ 工业生产过程最优化的一般途径和方法,反应条件对化学反应及产品质量影响的一般规律等。 ④ 典型化学原料药生产。 教学要求: ① 掌握工艺路线设计及改造方法、理想工艺路线应具备的条件,会分析工艺路线的优缺点,能选择合适的工艺路线。 ② 能通过小试、中试对工艺条件进行探索,确定最佳工艺条件。 ③ 掌握典型化学原料药合成原理、生产工艺过程,能依据操作规程进行熟练操作,会分析处理生产工艺问题。 ④ 理解各种工艺条件对化学反应及产品质量的影响,能确定最适宜工艺条件。 ⑤ 了解药品生产过程中三废处理及药品生产新技术、新工艺发展
4	药物分析	① 化学制药原料、中间体及产品的质量检测。 ② 制订化学检测的方案。 ③ 使用各类化学检测设备。	教学内容: ① 药品质量标准的定义、类别和主要内容,药品质量检验的功能、分类、要求及基本程序。 ② 化学分析方法的基础理论、定量分析的原理和方法,分析数据的处理方法。 ③ 常用药物的鉴别、杂质检查与含量测定的原理和方法。 ④ 常用仪器的使用方法及规范操作。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	药物分析	④ 对化学检测结果进行分析。 ⑤ 药品的质量认证和管理	教学要求： ① 了解药物检测方法的设计要求和基本程序。 ② 了解药品生产原料及中间产品的质量标准。 ③ 理解红外分光光度法、紫外-可见分光光度法、薄层色谱法、气相色谱法、高效液相色谱法的基本原理。 ④ 掌握药物鉴别、杂质检查、剂型常规检查、含量测定等检测指标的概念、方法与原理。 ⑤ 会查阅《中华人民共和国药典》等，收集药品质量标准及相关质量检测技术资料。 ⑥ 会使用和维护常用的分析仪器，能按照药品质量标准及生产检测流程对药品原辅料、中间体、原料药及制剂进行质量检测分析，并填写检验记录，进行数据处理，完成检验报告
5	药物分离与纯化技术	① 查阅各类文献并对文献进行分析统计。 ② 化学原料药分离纯化实验装置搭建与使用。 ③ 进行萃取、膜分离、离子交换、结晶、干燥等操作。 ④ 实验记录与结果评价。 ⑤ 实验室工艺放大	教学内容： ① 药物分离纯化技术单元的基本原理、基本工艺、影响因素、基本操作要点及相关问题处理措施等。 ② 药物分离与纯化的新技术、新工艺及发展方向。 教学要求： ① 理解药物分离纯化技术（凝聚与絮凝、固液分离、萃取、膜过滤、离子交换、层析、结晶、干燥等）的基本原理。 ② 掌握药物分离纯化技术的基本方法、基本工艺及操作要点。 ③ 掌握典型药物分离纯化设备的结构、工作原理，会进行设备维护和保养。 ④ 能依据操作规程完成药物的分离纯化操作，会分析并处理分离纯化过程中的异常情况。 ⑤ 能及时了解药物分离与纯化的新技术、新工艺及发展方向
6	药品企业管理与生产质量管理规范	① 按照药品生产质量管理规范对药品生产人员、设施和设备、物料、生产工艺、环境等方面进行管理。	教学内容： ① 药事法规、药事管理、企业管理、质量管理的基本概念、方法及内容。 ② 药品生产质量管理规范的主要内容及其在生产企业中的应用。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	药品企业管理与生产质量管理规范	② 对制药企业进行全面质量管理。 ③ 对制药企业生产现场进行管理。 ④ 对药品生产流程与布局进行设计	教学要求： ① 了解药品生产企业机构设置和部门职责，掌握质量术语、质量体系的内容及 TQC 和 PDCA 企业质量管理方面的应用。 ② 了解药品生产质量管理规范的基本内容，掌握其对人员、物料与产品、厂房、设施、设备、生产管理、质量管理、质量控制与质量保证、文件管理、确认与验证、发运与召回、自检、委托生产与委托检验的要求。 ③ 会运用 TQC 的分析工具和手段及 PDCA 循环的工作方法分析产品质量问题和缺陷，制订改进方案，提高产品质量。 ④ 能按照 GMP 要求对车间人员、设施设备、生产过程等进行管理，填写生产记录等。 ⑤ 能设计确认和验证的方案，能对生产工艺、设备等进行确认和验证

（3）专业拓展课程

主要包括：制药设备使用与维护、制药工程技术、环境保护概论、资源回收与综合利用、绿色制药技术、药物制剂技术、药学综合知识与技能、药理学、药品经营质量管理规范实务、医药市场营销、人工智能及其应用、数据挖掘与大数据分析等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行化学基本技能、药物合成及纯化、药物分析检验、制药设备拆装运行等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在医药制造领域的药品生产企业、药品研发企业、药品检验机构等进行化学制药技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外医药制造业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有制药工程、化学制药等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了

解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展化学药物合成、分离纯化、药物分析检验、制药设备拆装运行、安全技术等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）化学基本技能实验室

配备实验操作台、洗眼器、通风橱、各类玻璃仪器、搅拌器、加热器、恒温槽、酸度计、电子天平、旋光仪、电导率仪、折射率仪、熔点仪、干燥箱、真空泵等设备设施，用于无机及分析化学、有机化学等实验教学。

（2）制药过程与设备实训室

配备流体输送装置、换热装置、蒸发装置、结晶装置、精馏装置、吸收装置、干燥装置等设备设施，用于制药过程原理及设备、药物分离与纯化技术、制药设备使用与维护等实训教学。

（3）药物合成及纯化实训室

配备实训操作台、洗眼器、通风橱等设施，以及合成反应、过滤、层析、离子交换、蒸馏、吸收、加热、冷却、真空、干燥等仪器设备，用于药物合成技术、化学制药工艺、药物分离与纯化技术等实训教学。

（4）药物分析实训室

配备实验台、洗眼器、通风橱等设施，以及溶出仪、崩解仪、酸度计、滴定仪、电子天平、紫外-可见分光光度计、红外分光光度计、高效液相色谱仪、气相色谱仪等仪器设备，用于药物分析课程等实训教学。

（5）仿真实训室

配备主控计算机、服务器、交换机及学生操作计算机等设备，安装典型药品生产仿真操作实训软件及制药过程单元或药物分离纯化仿真操作实训软件，用于化学制药工艺、药物分

离与纯化技术、专项实训、综合实训等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供化学药物生产操作、化学药物研发助理、化学药物质量检验、化学药物生产管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：医药行业政策法规、《中华人民共和国药典》、化学原料药研发、药物分析，化学原料药生产与加工的技术、标准、方法、操作规范及实务案例类书籍等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。